Spettrometria di sorgenti note e ignote tramite prisma e reticolo di diffrazione

Alessio Martini, Matthew Maisano & Niccolò Mantovani

13 agosto 2026

Indice

1 Introduzione **3**
1.1 Scopo dell'esperienza . . . 3
1.2 Cenni Teorici . . . 3
1.2.1 Dispersione in un prisma . . . 3
1.2.2 Diffrazione in un reticolo . . . 5
1.2.3 Potere Risolvente e Dispersivo . . . 6
1.3 Strumentazione . . . 6

2 Esperienza in breve **7**
2.1 Misura con il Prisma . . . 8
2.2 Misura con il Reticolo . . . 9

3 Dati **11**
3.1 Prisma . . . 11
3.1.1 Mercurio (Hg) . . . 11
3.1.2 Gas ignoto . . . 12
3.2 Reticolo . . . 12
3.2.1 Sodio (Na) . . . 12
3.2.2 Gas ignoto . . . 12

4 Analisi dei dati **13**
4.1 Prisma . . . 13
4.1.1 Parametri del Prisma . . . 13
4.1.2 Lunghezze d'onda . . . 14
4.1.3 Gas ignoto . . . 14
4.1.4 Stima del potere risolvente . . . 14
4.2 Reticolo . . . 15
4.2.1 Passo del reticolo . . . 15
4.2.2 Lunghezze d'onda . . . 15
4.2.3 Gas ignoto . . . 16
4.2.4 Stima del potere risolvente . . . 16

4.2.5 Stima del potere dispersivo 16
4.3 Confronto tra prisma e reticolo 17

5 Conclusioni **17**

6 Riflessioni **18**
6.1 Problema dell'angolo di minima deviazione 18

1 Introduzione

1.1 Scopo dell'esperienza

L'esperienza ha come scopo principale quello di riconoscere la composizione di una sorgente di luce, studiando il suo spettro di emissione, attraverso l'utilizzo dello spettrometro e due strumenti diversi: il prisma a dispersione e il reticolo a diffrazione.

L'esperimento ha quindi due obiettivi fondamentali:

(i) risalire all'elemento che costituisce una sorgente luminosa tramite l'analisi delle lunghezze d'onda emesse da essa.

(ii) confrontare i due metodi di analisi spettrale effettuati tramite il prisma e il reticolo e capirne i pregi e difetti.

1.2 Cenni Teorici

In questo esperimento si fa uso di due fenomeni fisici che hanno come obbiettivo quello di frazionare e quindi rendere misurabili le lunghezze d'onda provenienti da un unico fascio di luce, emesso da una lampada. I due fenomeni sono: **dispersione** che avviene grazie alla presenza di un prisma e **diffrazione** attraverso l'uso di un reticolo.

1.2.1 Dispersione in un prisma

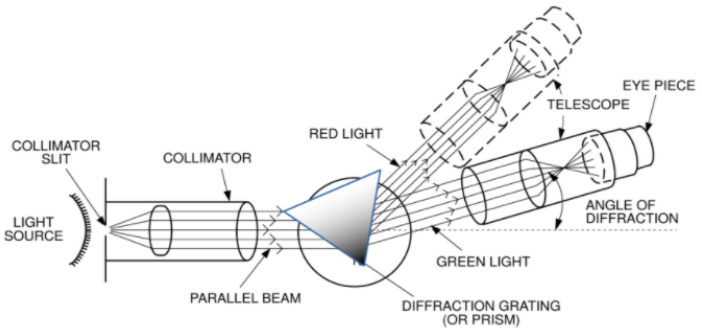
La luce propagandosi in un mezzo dielettrico (otticamente trasparente) è soggetta ad un fenomeno detto **dispersione** che sperimentalmente è descrivibile tramite un parametro chiamato indice di rifrazione η, funzione della frequenza dell'onda elettromagnetica. La relazione tra η e lunghezza d'onda λ in un mezzo è empiricamente descritta tramite la legge di Cauchy:

$$\eta(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{1}{\lambda^{2n}} \tag{1}$$

dove i coefficienti a_n sono caratteristici del dielettrico attraversato. Spesso la descrizione è sufficientemente buona fermandosi ai primi due addendi.

Quando un fascio collimato di luce incide sul prisma avviene il fenomeno della dispersione e gli angoli di deviazione totale dei fasci di luce, selezionati per lunghezza d'onda, hanno ampiezza che dipende da quest'ultima. Questo effetto dovuto alla dispersione nel prisma è sfruttato per misurare la lunghezza d'onda della luce conoscendo l'angolo di deviazione e i coefficienti della legge di Cauchy per il materiale di cui è composto il prisma.

Nello spettrometro a prisma si utilizza un prisma di vetro a base triangolare avente (almeno) due facce ottiche (cioè lucidate in modo da essere assimilabili a superfici perfettamente piane e non scabre). Un fascio collimato di luce viene fatta incidere su una delle due facce del prisma (con un angolo di incidenza θ_i)



e osservato emergere dalla seconda faccia con un angolo di deviazione δ (angolo formato tra la direzione del raggio incidente sulla prima faccia del prisma e quella del raggio emergente dalla seconda faccia) che dipende dalla lunghezza d'onda. Ruotando il prisma (e quindi modificando l'angolo di incidenza) l'angolo di deviazione δ cambia presentando un minimo quando $\theta_i = \theta_e$. Nella sezione conclusiva delle **Riflessioni**, si mostra chiaramente l'andamento parabolico attorno al δ_{min} attraverso un prisma simulato, comunque in corrispondenza del minimo vale la relazione:

$$\sin\frac{\delta+\alpha}{2} = \eta \cdot \sin\frac{\alpha}{2}$$

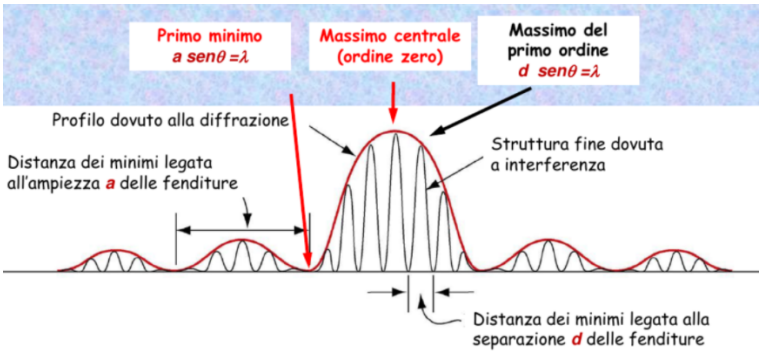
quindi:

$$\eta(\delta_{min}) = \frac{\sin\frac{\delta_{min}+\alpha}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}}$$

Avendo a disposizione una sorgente che emette luce su più lunghezze d'onda, la lampada al Hg, è possibile studiare la legge di Cauchy e stimare i coefficienti che compaiono in **(1)**.

1.2.2 Diffrazione in un reticolo

Un reticolo è uno strumento costituito da un insieme di fenditure equi spaziate e di uguale ampiezza. Quando viene illuminato da un fascio di luce collimata, il reticolo proietta un'immagine caratteristica costituita da massimi e minimi di intensità che si manifestano ad angoli differenti. Essi corrispondono alle posizioni in cui si ha interferenza costruttiva o distruttiva tra i fasci emergenti dalle fenditure.



Nel caso di incidenza perpendicolare, la figura di diffrazione è costituita da un massimo centrale, cioè ad angolo zero rispetto alla direzione di incidenza, e da una serie di massimi secondari con posizione angolare data dalla relazione:

$$d \cdot \sin\theta = n\lambda \tag{2}$$

dove d è la distanza tra due fenditure del reticolo, cosiddetto passo del reticolo, λ è la lunghezza d'onda della luce incidente e n e l'ordine del massimo (che è contato a partire dal massimo centrale che ha $n = 0$).

Per ogni lunghezza d'onda succede che ogni singola fenditura produce una figura di diffrazione, poiché la fenditura non e' puntiforme. Siccome le fenditure sono molteplici, l'interazione della luce proveniente da esse produce una figura di interferenza, che si manifesta con massimi e minimi di intensità luminosa. Quando l'incidenza della luce sul reticolo è perfettamente perpendicolare, la figura di interferenza è simmetrica e i massimi che si osservano a destra e sinistra del massimo centrale si trovano alla stessa distanza angolare da esso. Vedremo più avanti che anche se la perpendicolarità non è perfetta, questa imprecisione che si manifesta in una asimmetria nell'immagine osservata può essere risolta.

1.2.3 Potere Risolvente e Dispersivo

La R (potere risolvente) e la D (potere dispersivo) sono due quantità che ci permettono di dare una stima di quanto le righe spettrali possano essere misurate accuratamente. La R infatti descrive la capacità di uno strumento di distinguere lunghezze d'onda differenti, è dato infatti da:

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \tag{3}$$

Nel caso del reticolo questa relazione si traduce in:

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = nN \tag{4}$$

dove n è l'ordine che si sta considerando, mentre N è il numero di fenditure del reticolo. Nel caso del prisma invece questa relazione può essere scritta come

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = L * |\frac{d\eta}{d\lambda}| \tag{5}$$

dove L rappresenta la base del prisma ed η è l'indice di rifrazione in funzione della λ. La distanza angolare tra due righe di lunghezza d'onda molto simile è presa come misura del potere dispersivo del reticolo D:

$$D = \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{n}{d\cos\theta} \tag{6}$$

Il potere dispersivo è legato all'incertezza della misura, infatti man mano che diminuisce D, le righe spettrali si avvicinano, rendendo sempre più difficoltoso distinguerle. l'incertezza della lunghezza d'onda può essere legata alla D:

$$\delta\lambda = d\theta\frac{d\lambda}{d\theta} = \frac{d\theta}{D} \tag{7}$$

Allo stesso modo, diminuendo il potere risolutivo, le righe spettrali si allargano, rendendo più difficoltoso individuarne la posizione precisa, aumentando quindi l'incertezza sulla misura. Le misure quindi vengono affette da minore incertezza all'aumentare del potere Dispersivo e Risolutivo.

1.3 Strumentazione

Spettrometro Nella sua forma più semplice uno spettrometro è costituito da una lente che produce un fascio di luce collimata illuminando un dispositivo analizzatore (prisma o reticolo). Una seconda lente, rotabile attorno allo strumento analizzatore[1], focalizza nell'occhio la luce trasmessa dal dispositivo. Usualmente il fascio di luce proviene da una fenditura di forma rettangolare, l'immagine prodotta nell'occhio è costituita pertanto da una serie di righe. Da qui la denominazione *righe spettrali*.

[1] questo angolo di rotazione e' misurabile

Reticolo Questo strumento consiste in una serie molto densa di fenditure allineate, di ampiezza talmente piccola da essere confrontabili con le lunghezze d'onda della luce emessa da una lampada a gas. generando così il fenomeno di diffrazione e di interferenza approfondito nei cenni teorici.

Prisma Tale strumento consiste in un prisma a base triangolare (nel nostro caso è un triangolo equilatero) fatto di vetro, con una delle tre facce laterali opaca. la altre due essendo traslucide permettono il passaggio di un raggio luminoso, con il conseguente fenomeno di rifrazione.

Lampade ad arco Le lampade ad arco sono costituite da ampolle o tubi di quarzo (per resistere ad alte temperature) o di vetro (che filtra i raggi UV), i quali sono provvisti di due elettrodi e contengono un gas o i vapori di un metallo a bassa pressione. La corrente che si instaura polarizzando i due elettrodi ionizza ed eccita gli atomi del gas/vapore contenuti nel tubo con la conseguente emissione caratteristica. Le righe di emissione atomica delle varie sostenze che abbiamo usato sono consultabili sul database del NIST: `https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/periodictable.htm`

2 Esperienza in breve

In questa sezione analizziamo nel dettaglio i passi che costituiscono l'esperienza e ci permettono gradualmente di raggiungere l'obiettivo che abbiamo dichiarato all'inizio.

Il progetto si realizza impiegando uno spettrometro e alcune lampade a scarica ad alta luminosità contenenti vapori di Hg, di Na e di un gas non noto, infatti scoprirne la natura è il fulcro del lavoro.

La particolarità dell'esperimento consiste nella possibilità di ripetere le misurazioni tramite due strumenti differenti, il prisma e il reticolo a diffrazione, di arrivare quindi a comprendere l'elemento del gas ignoto e di confrontare i risultati ottenuti tramite i diversi dispositivi di analisi.

Dividiamo il lavoro svolto in due paragrafi, uno per i procedimenti svolti con il prisma e l'altro con il reticolo, riportando le formule utilizzate ed i metodi di raccolta dati che abbiamo ritenuto più adatti alle difficoltà che abbiamo incontrato.

Prima di poter procedere con il corpo centrale dell'esperimento, è stato necessario preparare la strumentazione stessa, in particolare abbiamo eseguito la messa a fuoco dello spettrometro. Questa, che risulta fondamentale per una buona riuscita del progetto, consiste in tre passaggi:

1. Si pone il punto di messa a fuoco del telescopio all'infinito, facendo attenzione che la croce, puntatore del telescopio, e l'oggetto all'infinito mirato siano a fuoco contemporaneamente.

2. Si riposiziona lo spettrometro davanti alla sorgente di luce e si regola il fuoco del collimatore.

3. Si regola l'intensità di luce entrante nello strumento, stringendo o aprendo leggermente l'apertura della fenditura davanti al collimatore per ottenere il massimo potere risolutivo, in particolare la si assottiglia fino a quando la risoluzione non migliora più e l'intensità inizia a diminuire significativamente, raggiungendo il miglior rapporto tra intensità e precisione.[2]

.

Possiamo procedere ora con la struttura dell'esperienza svolta in dettaglio.

2.1 Misura con il Prisma

In questa parte dell'esperienza utilizziamo il prisma di vetro che grazie al telescopio offre una chiara immagine dell'effetto di dispersione descritto nei **Cenni teorici**.

Si cercano quindi i parametri dello strumento studiando gli effetti che induce ad un set noto di lunghezze d'onda emesso da una sorgente, anch'essa nota,cioè il mercurio. Una volta stimati i parametri si ripercorre il ragionamento inverso, quindi si misura gli effetti che lo strumento induce ad un set di lunghezze d'onda ignote emesse da una sorgente di cui non si conosce la natura e si ricavano quali siano queste lunghezze d'onda. Infine, tramite il confronto di queste ultime con quelle tabulate di alcuni gas ci si riconduce alla natura della sorgente.

Le misure da realizzare sono quindi:

(i) misura dell'indice di rifrazione del prisma per le righe visibili del Hg. Verifica dell'adattamento dei dati alla legge di Cauchy e stima dei parametri che la descrivono.

(ii) misura delle righe di emissione di una lampada contenente un gas ignoto ed identificazione dell'elemento eccitato.

Mercurio: Inizialmente l'obiettivo è quello di ricavare i coefficienti della legge di Cauchy, misurando l'angolo di minima deviazione δ_{min}[3]. Trovato δ_{min} ci si sposta con il telescopio e si individuano i vari angoli a cui sono associate le varie frange colorate. Siccome il gas è noto, sono note anche le lunghezze d'onda delle frange dei vari colori.
Utilizzando la legge che lega α [4], δ_{min} ed η, si ricava quest'ultimo, ovvero l'indice di rifrazione.

$$\sin\frac{\delta+\alpha}{2} = \eta \cdot \sin\frac{\alpha}{2} \tag{8}$$

[2] Questo passo è stato in realtà necessario ripeterlo quando abbiamo cambiato lampada o nello scambio tra reticolo e prisma, in quanto cambiavano l'intensità dei raggi che raggiungevano il telescopio.

[3] angolo tale per cui l'angolo tra raggio incidente e raggio uscente dal prisma e' minimo

[4] 60° siccome il triangolo è equilatero

Si ricavano infine i coefficienti della legge di Cauchy interpolando η in funzione di $1/\lambda^2$. secondo la formula:

$$\eta(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} \tag{9}$$

Gas Ignoto: Per riconoscere il gas ignoto si confrontano le lunghezze d'onda emesse del gas con quelle di alcuni gas nobili tabulate.

Si procede dunque allo stesso modo: con lo stesso δ_{min} si ruota il telescopio e si individuano i vari angoli a cui sono associate le varie righe di emissione; attraverso tali angoli si ricava l'indice di rifrazione η associato ad ogni λ.

Utilizzando la **(9)** si ricavano le λ delle varie righe spettrali, le quali verranno confrontate con quelle tabulate di vari gas nobili.

Potere risolvente: L'ultimo obiettivo da raggiungere è quello della stima del potere risolvente R del prisma, che come scritto nella **(5)** si può facilmente trovare conoscendo il lato L della base e utilizzando la legge di Cauchy, infatti troviamo che:

$$R = L \left| \frac{dn}{d\lambda} \right| = L \, \frac{2\,B}{\lambda^3} \tag{10}$$

quindi risulta essere un calcolo effettuabile con le lunghezza d'onda del gas ignoto dopo averne trovato i valori.

2.2 Misura con il Reticolo

Elenchiamo di seguito gli obiettivi che ci siamo posti nella parte di esperimento riferita al reticolo, con una breve descrizione dei passaggi che ci portano ai risultati cercati.

Gli obiettivi sono i seguenti:

(i) stima del passo del reticolo usando una coppia di righe spettrali gialle del sodio[5]

(ii) ricavare la misura delle lunghezze d'onda delle righe spettrali emessa da una lampada contenente un gas ignoto e quindi identificazione dell'elemento eccitato

(iii) stima del potere risolvente e potere dispersivo del reticolo utilizzato

Un primo problema da affrontare nell'utilizzo del reticolo risiede nella certezza che questo non possa essere perfettamente perpendicolare ai raggi collimati, in quanto la disposizione dello strumento viene effettuata manualmente, portando quindi al rischio di osservare una figura di diffrazione non simmetrica al massimo di ordine zero centrale.

Per ovviare a tale ostacolo abbiamo innanzitutto cercato l'allineamento della perpendicolare del piano del reticolo al collimatore, controllando che nella

[5] abbiamo scelto queste perche' sono le piu' intense, quindi permettono di vedere i massimi di ordine due

disposizione attuata, gli angoli dei massimi destro e sinistro dello stesso ordine fossero il più simmetrici possibile.

Successivamente abbiamo aggirato l'ostacolo dovuto al limite di precisione che questo metodo comporta, utilizzando la media tra il valore assoluto dei due angoli dei massimi [6] per minimizzare l'asimmetria tra i due valori, invece che utilizzando l'angolo del massimo destro o sinistro singolarmente.

Tramite questo metodo abbiamo utilizzato la lampada del sodio e abbiamo trovato gli angoli del primo e secondo ordine della figura di diffrazione del gas riscaldato.

La formula, ricavata dalla **(2)**:

$$d = \frac{n\lambda}{sen(\theta)} \tag{11}$$

ci permette di trovare il passo del reticolo utilizzato, usufruendo del valore tabulato delle lunghezza d'onda usata emessa dal sodio.

Potendo utilizzare sia il primo che il secondo ordine, calcoliamo due valori per il passo e ne facciamo una media pesata sul loro rispettivo errore.

Calcolato il passo, abbiamo proseguito con la lampada di gas ignoto e dalla **(2)** risulta che:

$$\lambda = \frac{d\, sen(\theta)}{n} \tag{12}$$

abbiamo allora misurato gli angoli dei massimi della figura di diffrazione e da questi le lunghezza d'onda delle righe luminose corrispondenti per poter comprendere quale gas abbiamo utilizzato.

Allo stesso modo della parte precedente abbiamo cercato le posizioni angolari dei massimi destro e sinistro, ove presenti entrambi, per farne la media, e abbiamo ripetuto il processo per i diversi ordini osservabili della stessa frequenza. In questo modo abbiamo ottenuto una lunghezza d'onda per ogni ordine, quindi ne abbiamo calcolato la media pesata.

Infine non resta che trovare il valore del potere risolvente R e del potere dispersivo D tramite le formule già espresse in **Cenni teorici** . Il potere risolutivo determina la capacità del reticolo di distinguere lunghezze d'onda differenti e per trovarlo utilizziamo:

$$R = nN$$

dove n è il numero d'ordine della riga spettrale osservata ed N è il numero di fenditure illuminate.

Il potere dispersivo che abbiamo visto influenza gli errori che che si associano alle lunghezze d'onda misurate, si può riscrivere come:

$$D = \frac{n}{d\, cos\theta}$$

stabilendo quindi una relazione tra l'angolo θ e il passo d.

[6] corrispondenti alla stessa lunghezza d'onda e allo stesso ordine

3 Dati

In questa sezione mostriamo i dati raccolti durante l'esperienza, riportando in primo luogo quelli ottenuti con il prisma e successivamente quelli ricavati con il reticolo.

Nelle tabelle che riportano i dati eviteremo di riportare continuamente l'incertezza che ricorre identicamente per ogni misura dell'angolo sul goniometro. Gli errori che si presentano su queste misure sono principalmente due:

(i) la sensibilità del goniometro, pari a 0,5 ', cioè circa 0,0083°

(ii) l'errore umano sulla lettura dello strumento

su questo secondo punto bisogna aprire parentesi. Nelle misure della parte di esperimento che riguarda il reticolo abbiamo letto in modo scorretto il calibro goniometrico, quindi il relativo errore è cresciuto considerevolmente, che abbiamo stimato 6 ' (0,1°).

Mentre nella sezione del prisma abbiamo usato correttamente il goniometro, stimando quindi l'errore sulle misure a 3 ' (0,05°)[7].

Inoltre gli errori sulle lunghezze d'onda tabulate, che sono dell'ordine di $10^{-5}nm$, sono trascurabili rispetto alle altre incertezze presenti nell'esperimento, abbiamo quindi usato i λ come se fossero il valore vero.

3.1 Prisma

Per poter iniziare l'esperimento abbiamo dovuto posizionare il prima in una configurazione tale da poter usare le relazioni ottenute con il δ_{min}.

Quindi abbiamo osservato dove si trovasse il minimo in questione cambiando l'angolo di incidenza del fascio luminoso sul prisma, ovvero ruotandolo.

3.1.1 Mercurio (Hg)

L'angolo misurato nel momento in cui il telescopio si trova nella posizione in asse con il collimatore[8] è 283,1°

Riportiamo qui sotto i dati raccolti con la lampada al mercurio, ovvero colore della riga spettrale osservata, rispettiva lunghezza d'onda tabulata e angolo assoluto del raggio uscente dal prisma.

Colore	λ [nm] tabulati	θ [°]
giallo	577,95	331,38
verde	546	331,92
azzurro	491,6	332,51
blu	435,8	333,5
viola chiaro	407,7	334,35
viola intenso	404,7	334,42

[7] nota che non è 0,5 ', questo perché abbiamo incluso, per esempio, errori di parallasse sulla lettura

[8] angolo che abbiamo preso come riferimento per calcolare i $\Delta\theta$

3.1.2 Gas ignoto

Qui sotto riportiamo i dati raccolti dalla lampada di gas ignoto, rispettivamente colore della riga spettrale emessa e angolo uscente dallo strumento analizzatore.

Colore	θ [°]
rosso chiaro	330,3
rosso intenso	330,78
arancione	331,35
verde	332,3
azzurro	332,85
viola	333,35

3.2 Reticolo

Reso il reticolo il più perpendicolare possibile al fascio di luce incidente con il metodo già illustrato, abbiamo raccolto i dati.

3.2.1 Sodio (Na)

La lunghezza d'onda della riga spettrale gialla osservata presa dal link dove sono tabulate è 589 nm.

Mentre gli angoli, sempre in valore assoluto, misurati delle linee osservate e dei rispettivi ordini sono riportati in tabella qui sotto.

Ordine	θ [°] destro	θ [°] sinistro
1	262,9	304,25
2	237,9	328,8

3.2.2 Gas ignoto

Qui sotto riportiamo rispettivamente le caratteristiche delle linee spettrali osservate, quali: colore, ordine e rispettiva coppia di massimi. Quando assente in tabella, non è stato possibile trovare la riga spettrale corrispondente.

Colore	Ordine	θ [°] destro	θ [°] sinistro
Viola	1	267,3	298,75
	2	250,125	316
	3	228,55	
Azzurro	1	266,55	299,325
Verde	1	265,45	300,5
	2	245,25	320,75
Arancione	1	262,025	304,075
	2	237,475	328,7
Rosso	1		307,1
	2	229,5	

4 Analisi dei dati

Procediamo con l'analisi dei dati raccolti e otteniamo i risultati che ci siamo posti come obiettivi tramite le formule e le relazioni espresse nella sezione **2**.

4.1 Prisma

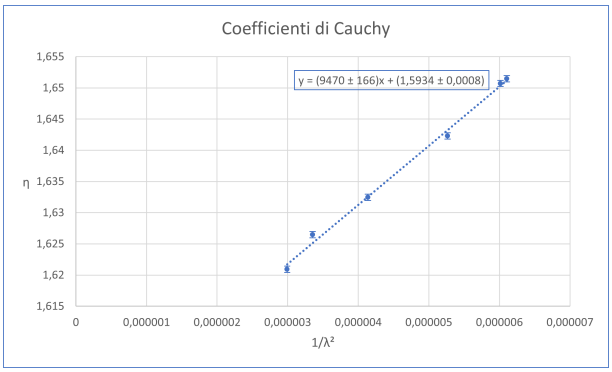
In questa prima parte ci dedichiamo al prisma, seguendo i passi elencati nel paragrafo **2.1**.

4.1.1 Parametri del Prisma

Dopo aver misurato i vari angoli δ_{min}, abbiamo ricavato i corrispettivi indici di rifrazione η attraverso la (9) la quale però viene approssimata solo ai primi due termini:

$$\eta(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} \tag{13}$$

Interpolando η in funzione di $\frac{1}{\lambda^2}$ (che hanno una relazione lineare) si ottengono quindi i due coefficienti A (intercetta ordinate) e B (coefficiente angolare) della retta interpolatrice:



Dove

$$A = 1,5934 \pm 0,0008$$
$$B = 9470 \pm 166$$

I valori dei coefficienti vengono poi utilizzati nella seconda parte dell'esperienza del prisma.

4.1.2 Lunghezze d'onda

Attraverso i valori dei θ a cui corrispondono le varie righe spettrali del gas ignoto, abbiamo potuto ricavare i diversi indici di rifrazione η attraverso la (2.1), quindi abbiamo potuto ricavare λ dalla legge di Cauchy:

Colore	θ [°]	δ_{min} [°]	η	λ [nm]	Errore λ
rosso chiaro	330,3	47,2	1,6098	760	6,7
rosso intenso	330,78	47,68	1,6148	665	5,9
arancione	331,35	48,25	1,6206	590	5,2
verde	332,3	49,23	1,6306	504	4,4
azzurro	332,85	49,75	1,6358	473	4,2
viola	333,35	50,25	1,6408	447	3,9

4.1.3 Gas ignoto

Le lunghezze d'onda ottenute al punto sopra sono state confrontate con quelle delle "strongest lines" tabulate di vari gas. Mostriamo che, tranne il primo valore , i dati ottenuti si adattano ai valori aspettati dell'elio scegliendo una soglia di accettabilità al 5% , come si evince dal probabilità generata dal t-test.

$\lambda_{misurata}$	σ_λ	λ_{true} elio	t-test
760,08	6,70	781,615	0,27%
665,47	5,87	667,815	68,92%
590,05	5,20	587,597	63,84%
504,56	4,45	504,774	96,01%
472,58	4,17	471,338	76,42%
446,93	3,94	447,168	95,22%

4.1.4 Stima del potere risolvente

Infine ci resta calcolare il potere risolvente R che, come abbiamo già scritto, dà una valutazione della capacità del prisma di distinguere righe spettrali differenti. Misurando il lato $L = 4,5\,cm$ della base del prisma, con la formula **(5)** e con una semplice propagazione degli errori arriviamo ai seguenti risultati:

σ_λ	Valore di R	Errore su R
760,08	1940,77	61,6
665,47	2891,75	91,92
590,05	4148,44	131,86
504,56	6634,68	210,89
472,58	8074,96	256,67
446,93	9546,25	303,43

4.2 Reticolo

Dedichiamoci ora al reticolo, sfruttando i dati raccolti e gli errori che ad essi abbiamo associato.

4.2.1 Passo del reticolo

la relazione che si utilizza per ricavare il passo è la **(11)**, i valori ricavati sono:

θ[°] medio	λ_{tab} [nm]	d [nm]	n
20,67 ± 0,07	589	1668,2 ± 5,5	1
45,45 ± 0,07	589	1653,0 ± 2,0	2

dove λ_{tab} è la lunghezza d'onda del duetto giallo del sodio (essendo un valore tabulato non è affetto da incertezza).
Abbiamo utilizzato una media pesata degli angoli misurati in quanto rappresenta una stima più ragionevole del valore vero. di queste due misure ne abbiamo fatto la media, trovando

$$d_{medio} = 1,6548 \cdot 10^{-6} \pm 5,8 \cdot 10^{-9}[m] \tag{14}$$

4.2.2 Lunghezze d'onda

In questa sezione ricaviamo le lunghezze d'onda dei vari fasci luminosi, a partire dal passo ricavato e dagli angoli che formano i massimi con la riga centrale. $n = 0$.

Colore	Ordine	λ	Errore	λ_{medio}	Errore
Viola	1	448,5	2,5	449,7	2,7
	2	449,9	0,9		
	3	-	-		
Azzurro	1	446,9	2,5	446,9	2,5
Verde	1	498,3	2,6	505,5	2,8
	2	506,5	1		
Arancione	1	593,7	2,8	591,6	3
	2	591,3	1,1		
Rosso	1	-	-	667,9	0,9
	2	667,9	0,9		

4.2.3 Gas ignoto

Una volta ottenute le lunghezze d'onda del gas ignoto, le abbiamo confrontate con quelle delle righe spettrali dell'elio, come già abbiamo fatto con le misure ricavate con il prisma, e qua, tramite il t-test troviamo piena concordanza. Ecco i risultati:

$\lambda_{misurata}$	σ_λ	λ_{true} elio	t-test
667,90	0,89	667,815	92,03%
591,61	2,56	587,597	11,64%
505,55	2,80	504,774	77,95%
466,88	3,03	471,338	14,16%
449,73	3,02	447,168	39,53%

4.2.4 Stima del potere risolvente

Infine abbiamo calcolato il potere risolvente del nostro reticolo dalla legge **(4)**, calcolando $N = 21800 \pm 600$, tramite il passo trovato e la lunghezza del reticolo:

numero ordine	Valore di R	Errore su R
1	21800	610
2	43500	1200

4.2.5 Stima del potere dispersivo

In questa sezione, riportiamo la stima del potere dispersivo, calcolato tramite la **(6)**, utilizzando il valore d trovato e gli angoli delle righe spettrali del gas, che ormai abbiamo valutato essere l'elio.

Colore	Ordine	Valore di D	Errore su D
Viola	1	628000	15000
	2	1440000	68000
Azzurro	1	630000	13000
Verde	1	634000	14000
	2	153000	84000
Arancione	1	647000	18000
	2	1728000	62000
Rosso	1	660000	21000

4.3 Confronto tra prisma e reticolo

In questa parte finale dell'analisi vogliamo proporre un confronto tra i valori di lunghezza d'onda ottenuti con il prisma e con il reticolo, verificando che siano tra loro compatibili, come ci aspettiamo:

λ_{prisma}	$\sigma_{\lambda_{prisma}}$	$\lambda_{reticolo}$	$\sigma_{\lambda_{reticolo}}$	discrepanza
665,47	5,87	667,90	0,89	2,43
590,05	5,20	591,61	2,56	1,56
504,56	4,45	505,55	2,80	0,99
472,58	4,17	466,88	3,03	5,70
446,93	3,94	449,73	3,02	2,80

risulta evidente come la discrepanza tra i valori osservati è sempre compresa nell'intervallo di errore delle misure, le quali quindi sono sicuramente considerabili concordi.

5 Conclusioni

Dalle tabelle che riportano le lunghezze d'onda ricavate assieme al loro errore si nota subito che il prisma consente di avere un maggior precisione per fasci ad alta frequenza, al contrario del reticolo che permette di raggiungere maggior precisione a bassa frequenza.

Dalle misure ottenute, come ci si aspettava, si nota una evidente correlazione tra incertezza e potere Risolutivo/ Dispersivo. Per quanto riguarda il prisma, il potere risolutivo aumenta all'aumentare della lunghezza d'onda (5). Ciò significa che man mano che aumenta λ, aumenta anche $\delta\lambda$; in corrispondenza con le misure ottenute nella tabella (4.3) si nota infatti che la $\delta\lambda$ più alta corrisponde alla $\lambda_{true}elio$ più alta.
Inversamente, per quanto riguarda il reticolo, viene calcolato il potere dispersivo D la quale formula

$$D = \frac{n}{d\cos\theta} \tag{15}$$

dipende da $\cos\theta$, di conseguenza all'aumentare di θ, aumenta D, ciò significa che $\delta\lambda$ diminuisce all'aumentare di θ. Siccome λ e θ sono direttamente proporzionali, avremo che $\delta\lambda$ diminuisce all'aumentare di λ, e ciò si e' manifestato con i dati raccolti nella tabella 4.3.
Si può anche notare che il reticolo, nonostante non sia stata usata appieno la precisione della scala di Vernier[9], ha raggiunto valori di incertezza più bassi sulle lunghezze d'onda ricavate. Questo riteniamo sia dovuto al fatto che, a differenza dell'altro strumento, per il prisma i parametri necessari **A** e **B** della legge di Cauchy sono stati ricavati da un'interpolazione lineare, aumentando così l'errore propagato su λ, in particolare dal coefficiente **B**.

[9] in particolare del nono

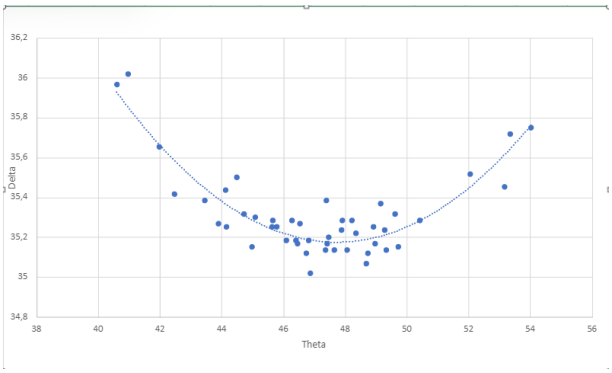
Concludiamo quindi che nello spettro del visibile lo studio della spettrometria con il reticolo consente tendenzialmente più precisione rispetto all'analisi con il prisma.

6 Riflessioni

6.1 Problema dell'angolo di minima deviazione

Nella parte dell'esperienza che riguarda il prisma era possibile utilizzare due metodi per ricavare l'angolo di minima deviazione δ, noi l'abbiamo ricavato qualitativamente, osservando l'angolo in cui le righe spettrali, ruotando il prisma, invertivano il verso in cui si muovevano. Attraverso un simulatore dell'apparato, abbiamo potuto eseguire un fit degli angoli δ in funzione dei θ_i (angoli di incidenza).

Per valori molto vicini al minimo, la dipendenza si può approssimare ad una di



tipo quadratico, di conseguenza è possibile ricavare δ_{min}, calcolando il minimo della funzione interpolatrice di tali valori.